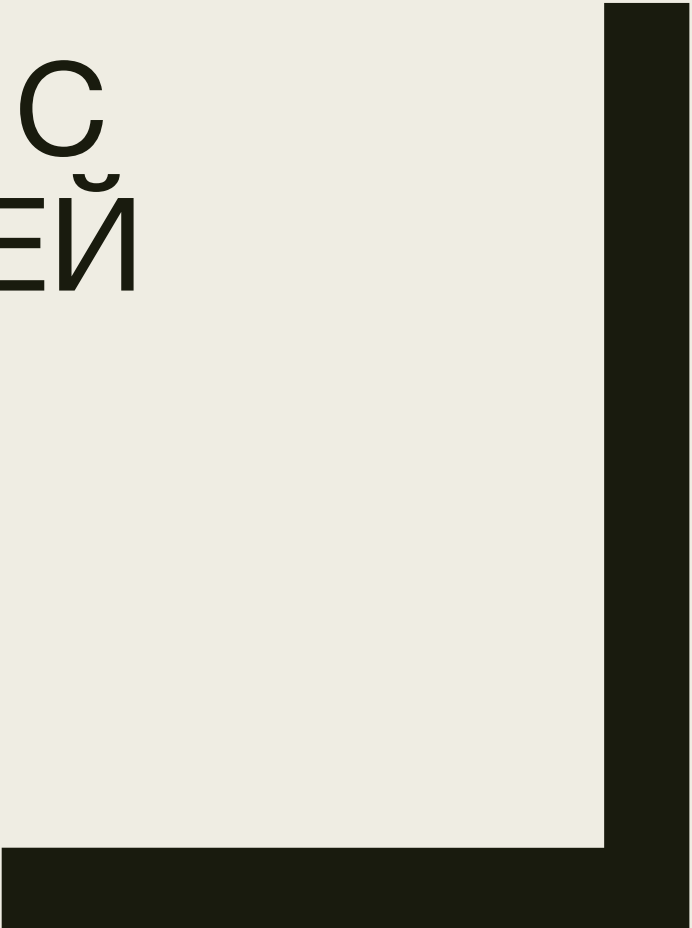




КАЛЬКУЛЯТОР С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ ГРАФИКОВ

Тюшкевич Максим
Курсовой проект
Гр. 150503



Для чего нужен такой проект?

1. Обучение
2. Визуализация
3. Развитие
4. Интерактив

Преимущества именно этого калькулятора

1. Простота реализации
2. Небольшая стоимость в сравнении с заводскими вариантами (\$10-15 против \$40+)
3. Возможность кастомизации и расширения функционала
4. Удобство использования



Доступные функции

1. Простые арифметические функции
2. Тригонометрические функции
3. Корни, возведение в степень
4. Логарифмические функции
5. Визуализация различных графиков

Алгоритм вычисления выражений

1. Разбиение выражения на токены

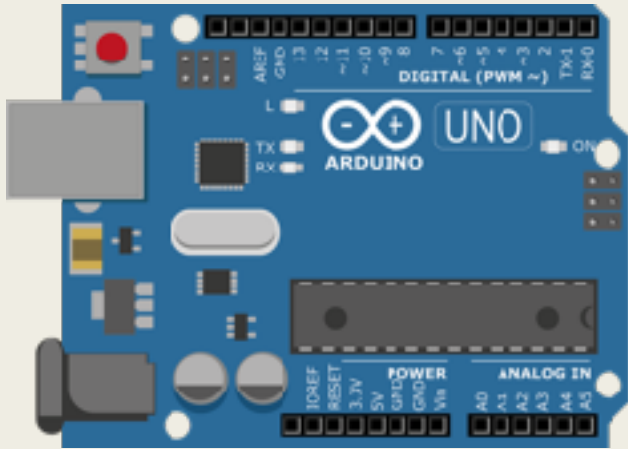


2. Алгоритм сортировочной станции



3. Расчет ОПЗ

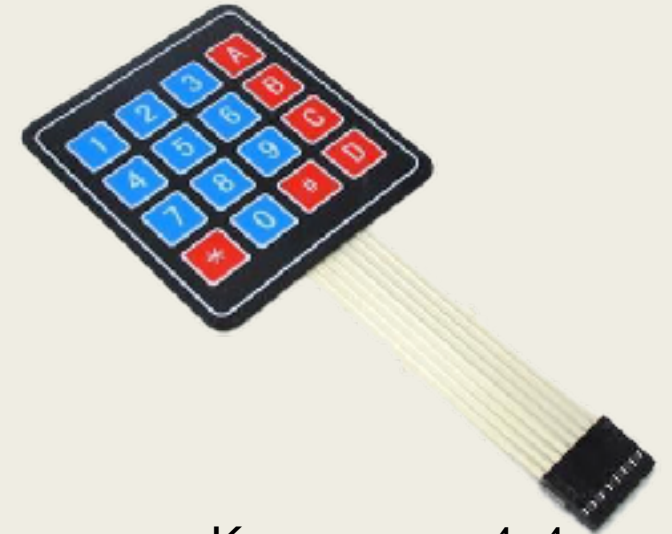
Основные комплектующие



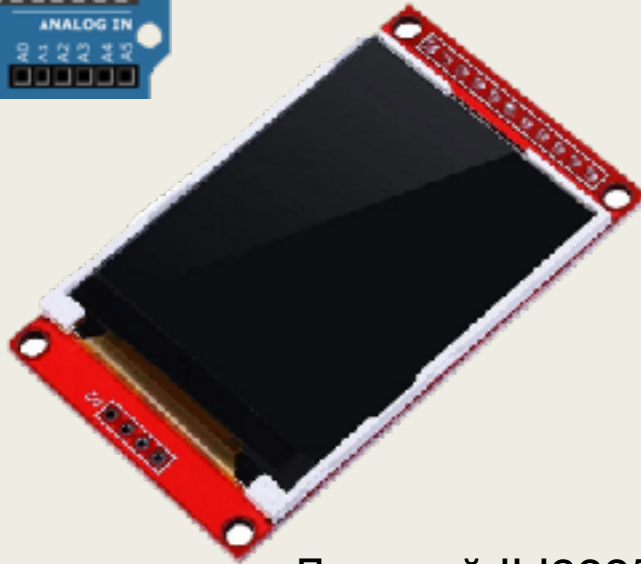
Arduino Uno
\$5



Джойстик
\$1



Клавиатура 4x4
\$1



Дисплей ILI9225
\$5

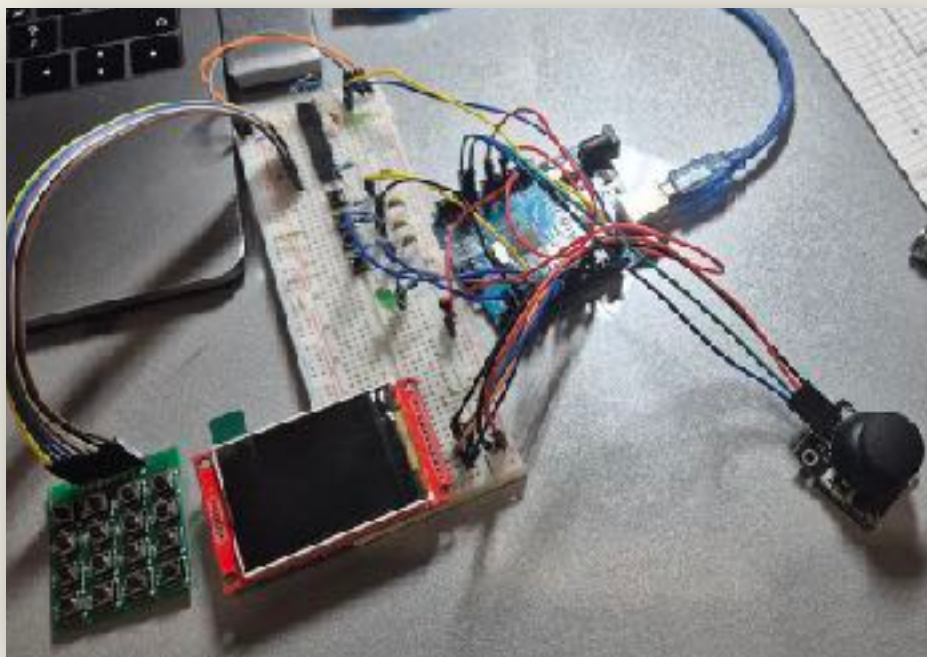


Расширитель MCP23017
\$1

Возможности дальнейшего развития

1. Выбор более мощной платы из семейства Arduino.
2. Добавление нового функционала в программное обеспечение.
3. Выбор дисплея с увеличенной диагональю и разрешением.
4. Добавление поддержки новых функций для вычисления.

Процесс разработки



Примеры использования

